ハイアベイラビリティグループを管理します StorageGRID

NetApp
March 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/admin/managing-high-availability-groups.html on March 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ハイアベイラビリティグループを管理します 1
ハイアベイラビリティ（ HA ）グループの管理：概要 1
HA グループの用途 4
HA グループの設定オプション 5
ハイアベイラビリティグループを設定する 7

ハイアベイラビリティグループを管理します

ハイアベイラビリティ（HA）グループの管理：概要

複数の管理ノードとゲートウェイノードのネットワークインターフェイスをハイアベイラビリティ（HA）グループにまとめることができます。HA グループのアクティブインターフェイスで障害が発生した場合、バックアップインターフェイスがワークロードを管理できます。

HA グループとは何ですか？

ハイアベイラビリティ（HA）グループを使用して、 S3 / Swift クライアントに可用性の高いデータ接続を提供したり、 Grid Manager および Tenant Manager への可用性の高い接続を提供したりできます。

各 HA グループは、選択したノードの共有サービスへのアクセスを提供します。

- ゲートウェイノード、管理ノード、またはその両方を含む HA グループは、 S3 クライアントと Swift クライアントに可用性の高いデータ接続を提供します。
- 管理ノードだけで構成される HA グループは、 Grid Manager と Tenant Manager への可用性の高い接続を提供します。
- SG100 または SG1000 アプライアンスと VMware ベースのソフトウェアノードだけで構成された HA グループは、の可用性の高い接続を提供できます S3 Select を使用する S3 テナント。S3 Select を使用する場合は HA グループを推奨しますが、必須ではありません。

HA グループはどのように作成しますか？

1. 1 つ以上の管理ノードまたはゲートウェイノードのネットワークインターフェイスを選択します。ノードに追加したグリッドネットワーク（eth0）インターフェイス、クライアントネットワーク（eth2）インターフェイス、 VLAN インターフェイス、またはアクセスインターフェイスを使用できます。

   > DHCP によって割り当てられた IP アドレスがある HA グループにはインターフェイスを追加できません。

2. プライマリインターフェイスとして指定するインターフェイスは 1 つです。プライマリインターフェイスは、障害が発生しないかぎり、アクティブインターフェイスです。
3. バックアップインターフェイスの優先順位を決定します。
4. グループに仮想 IP （VIP）アドレスを 1 ～ 10 個割り当てます。クライアントアプリケーションは、これらの VIP アドレスのいずれかを使用して StorageGRID に接続できます。

手順については、を参照してください ハイアベイラビリティグループを設定する。

アクティブインターフェイスとは何ですか。

通常の運用中は、 HA グループのすべての VIP アドレスが優先順位の最初のインターフェイスであるプライマリインターフェイスに追加されます。プライマリインターフェイスが使用可能な状態であれば、クライアントがグループの任意の VIP アドレスに接続するときに使用されます。つまり、通常の動作中、プライマリ・インターフェイスはグループの「アクティブ」インターフェイスになります。

同様に、通常の動作中は、 HA グループのプライオリティの低いインターフェイスは「 backup 」インターフェイスとして機能します。これらのバックアップインターフェイスは、プライマリ（現在アクティブ）インターフェイスが使用できなくなるまで使用されません。

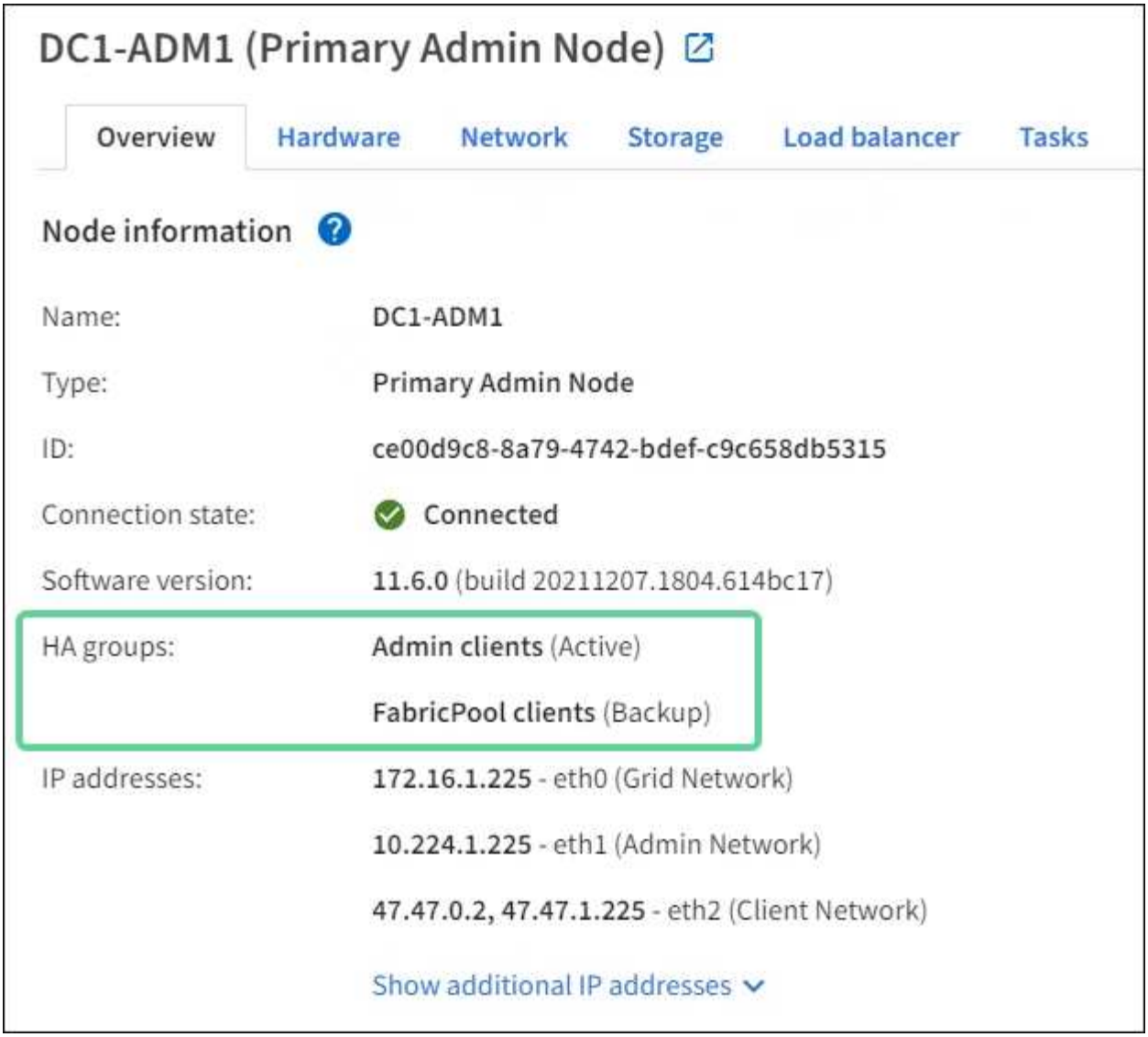
ノードの現在の **HA** グループのステータスを表示します

ノードが HA グループに割り当てられているかどうかを確認し、現在のステータスを確認するには、 * nodes * > * _node_name を選択します。

概要 * タブに HA グループ * のエントリが含まれている場合、そのノードは表示されている HA グループに割り当てられます。グループ名のあとの値は、 HA グループ内のノードの現在のステータスです。

- * Active * ： HA グループは現在このノードでホストされています。
- * バックアップ * ： HA グループは現在このノードを使用していません。バックアップインターフェイスです。
- * 停止 * ：ハイアベイラビリティ（キープアライブ）サービスが手動で停止されているため、このノードで HA グループをホストすることはできません。
- * 障害 * ：次の 1 つ以上が原因でこのノードで HA グループをホストできません：
  - ロードバランサ（ nginx-gw ）サービスがノードで実行されていません。
  - ノードの eth0 または VIP インターフェイスが停止しています。
  - ノードは停止しています。

この例では、プライマリ管理ノードが 2 つの HA グループに追加されています。このノードは、現在、FabricPool クライアントグループのアクティブインターフェイスであり、クライアントグループのバックアップインターフェイスです。



アクティブインターフェイスに障害が発生するとどうなりますか。

VIP アドレスを現在ホストしているインターフェイスは、アクティブインターフェイスです。HA グループに複数のインターフェイスが含まれている場合にアクティブインターフェイスで障害が発生すると、 VIP アドレスは優先順位に従って、使用可能な最初のバックアップインターフェイスに移動します。そのインターフェイスに障害が発生すると、使用可能な次のバックアップインターフェイスに VIP アドレスが移動します。

フェイルオーバーは、次のいずれかの理由でトリガーされる可能性があります。

- インターフェイスが設定されているノードが停止する。
- インターフェイスが設定されているノードと他のすべてのノードとの接続が少なくとも 2 分間失われます。
- アクティブインターフェイスが停止する。
- ロードバランササービスが停止する。
- ハイアベイラビリティサービスが停止します。

アクティブインターフェイスをホストするノードの外部でネットワーク障害が発生した場合、フェイルオーバーがトリガーされないことがあります。同様に、 CLB サービス（廃止予定）の障害、またはグリッドマネージャまたはテナントマネージャのサービスの障害によって、フェイルオーバーはトリガーされません。

フェイルオーバープロセスにかかる時間は通常数秒です。クライアントアプリケーションにほとんど影響がなく、通常の再試行で処理を続行できます。

障害が解決され、プライオリティの高いインターフェイスが再び使用可能になると、 VIP アドレスはプライオリティの高いインターフェイスに自動的に移動されます。

HA グループの用途

ハイアベイラビリティ（ HA ）グループを使用すると、オブジェクトデータ用および管理用に StorageGRID への可用性の高い接続を提供できます。

- HA グループは、 Grid Manager または Tenant Manager への可用性の高い管理接続を提供します。
- HA グループは、 S3 / Swift クライアントに可用性の高いデータ接続を提供できます。
- インターフェイスが 1 つしかない HA グループでは、多数の VIP アドレスを指定したり、 IPv6 アドレスを明示的に設定したりできます。

HA グループは、グループに含まれるすべてのノードが同じサービスを提供する場合にのみ高可用性を提供できます。HA グループを作成するときは、必要なサービスを提供するタイプのノードからインターフェイスを追加してください。

- * 管理ノード * ：ロードバランササービスが含まれ、 Grid Manager またはテナントマネージャへのアクセスを有効にします。
- * ゲートウェイノード * ：ロードバランササービスと CLB サービス（廃止）が含まれます。

HA グループの目的	このタイプのノードを **HA** グループに追加します
Grid Manager へのアクセス	• プライマリ管理ノード（ * プライマリ * ） • 非プライマリ管理ノード • 注： * プライマリ管理ノードがプライマリインターフェイスである必要があります。一部のメンテナンス手順は、プライマリ管理ノードでしか実行できません。
Tenant Manager のみにアクセスします	• プライマリ管理ノードまたは非プライマリ管理ノード
S3 または Swift クライアントアクセス - ロードバランササービス	• 管理ノード • ゲートウェイノード

HA グループの目的	このタイプのノードを HA グループに追加します
の S3 クライアントアクセス S3 選択	• SG100 または SG1000 アプライアンス • VMware ベースのソフトウェアノード • 注： S3 Select を使用する場合は HA グループを推奨しますが、必須ではありません。
S3 または Swift クライアントアクセス - CLB サービス • 注： * CLB サービスは廃止されました。	• ゲートウェイノード

Grid Manager または Tenant Manager で HA グループを使用する場合の制限事項

Grid Manager サービスまたは Tenant Manager サービスに障害が発生した場合は、 HA グループのフェイルオーバーはトリガーされません。

フェイルオーバーの発生時に Grid Manager または Tenant Manager にサインインしている場合はサインアウトされるため、再度サインインしてタスクを再開する必要があります。

プライマリ管理ノードを使用できない場合は、一部のメンテナンス手順を実行できません。フェイルオーバー中は、 Grid Manager を使用して StorageGRID システムを監視できます。

CLB サービスで HA グループを使用する場合の制限事項

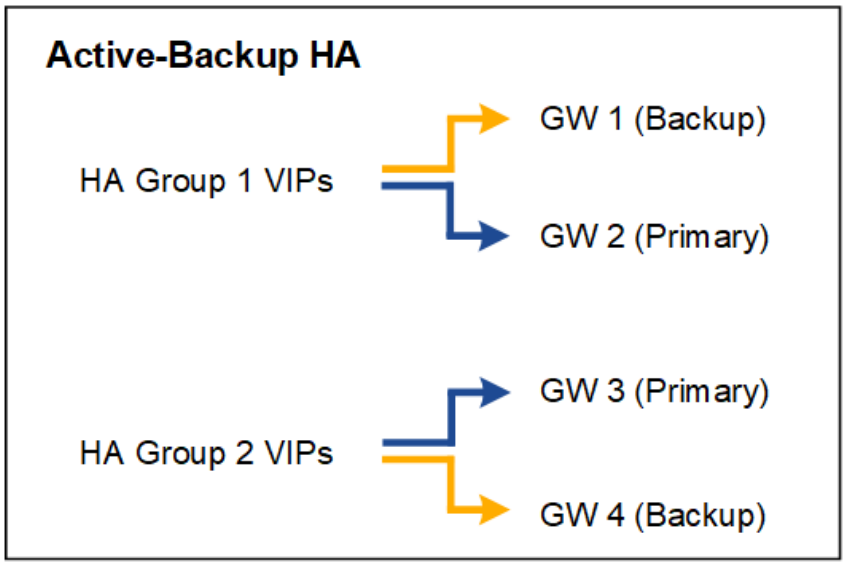
CLB サービスに障害が発生しても、 HA グループ内でフェイルオーバーはトリガーされません。

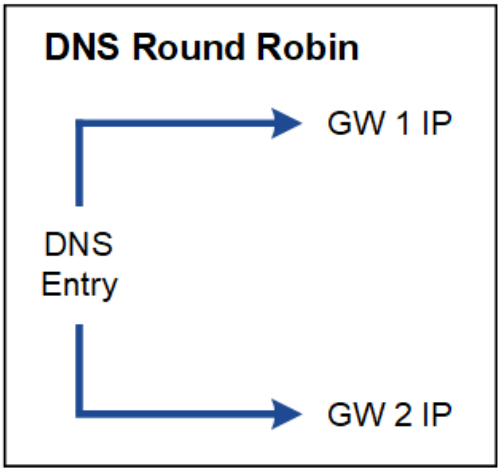
CLB サービスは廃止されました。

HA グループの設定オプション

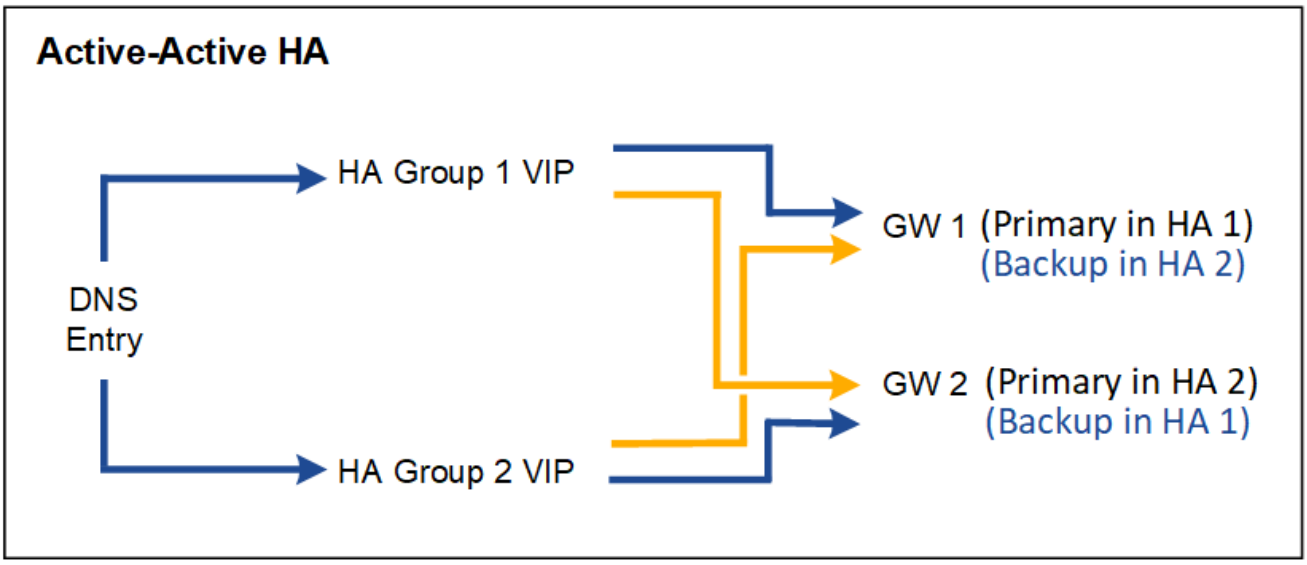
次の図は、 HA グループのさまざまな構成例を示しています。各オプションには長所と短所があります。

次の図では、 HA グループのプライマリインターフェイスが青、 HA グループのバックアップインターフェイスが黄色で示されています。





GW = Gateway Node
VIP = Virtual IP address



次の表は、図に示す各 HA 構成のメリットをまとめたものです。

設定	利点	欠点
アクティブ / バックアップ HA	• StorageGRID で管理され、外部のコンポーネントを必要としません。 • 高速フェイルオーバー。	• HA グループ内の 1 つのノードだけがアクティブです。各 HA グループで少なくとも 1 つのノードがアイドル状態になります。
DNS ラウンドロビン	• 総スループットが向上します。 • アイドル状態のホストはありません。	• クライアントの動作によってはフェイルオーバーが低速になる可能性があります。 • StorageGRID の外部でハードウェアを構成する必要があります。 • ユーザによる健全性チェックが必要です。

設定	利点	欠点
アクティブ / アクティブ HA	• トラフィックが複数の HA グループに分散されます。 • HA グループの数が増えるほど総スループットが向上します。 • 高速フェイルオーバー。	• 設定がより複雑になります。 • StorageGRID の外部でハードウェアを構成する必要があります。 • ユーザによる健全性チェックが必要です。

ハイアベイラビリティグループを設定する

ハイアベイラビリティ（ HA ）グループを設定して、管理ノードまたはゲートウェイノード上のサービスへの可用性の高いアクセスを提供できます。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- Root アクセス権限が割り当てられている。
- HA グループで VLAN インターフェイスを使用する場合は、 VLAN インターフェイスを作成しておきます。を参照してください VLAN インターフェイスを設定します。
- HA グループ内のノードに対してアクセスインターフェイスを使用する場合は、インターフェイスを作成しておきます。
  - * Red Hat Enterprise Linux または CentOS （ノードのインストール前） * ： ノード構成ファイルを作成
  - * Ubuntu または Debian （ノードをインストールする前） * ： ノード構成ファイルを作成
  - * Linux （ノードのインストール後） * ： Linux ：ノードにトランクインターフェイスまたはアクセスインターフェイスを追加します
  - * VMware （ノードのインストール後） * ： VMware ：ノードにトランクインターフェイスまたはアクセスインターフェイスを追加します

ハイアベイラビリティグループを作成します

ハイアベイラビリティグループを作成する場合は、 1 つ以上のインターフェイスを選択して優先順位順に編成します。次に、グループに 1 つ以上の VIP アドレスを割り当てます。

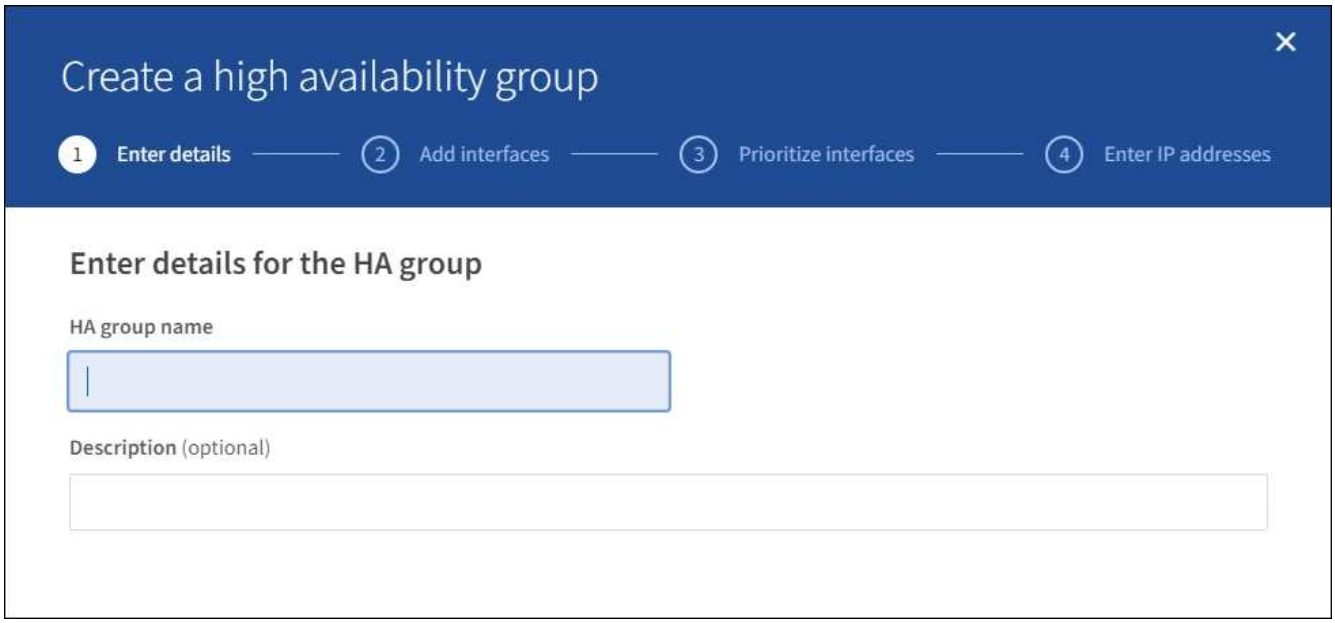
HA グループに含まれるゲートウェイノードまたは管理ノードのインターフェイスを指定する必要があります。HA グループでは、 1 つのノードに対して使用できるインターフェイスは 1 つだけですが、同じノードの他のインターフェイスは他の HA グループで使用できます。

ウィザードにアクセスします

1. 構成 * > * ネットワーク * > * ハイアベイラビリティグループ * を選択します。
2. 「 * Create * 」を選択します。

HA グループの詳細を入力します

1. HA グループの一意の名前を指定してください。

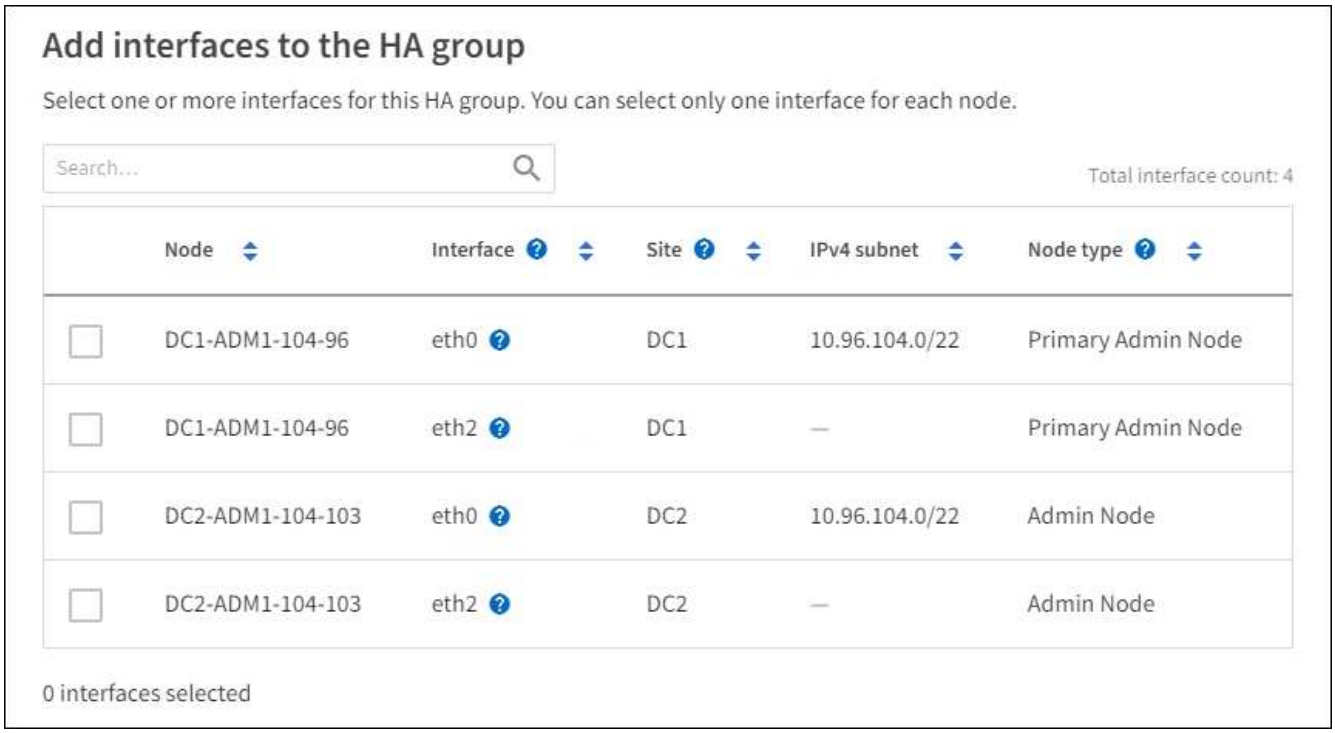


2. 必要に応じて、 HA グループの概要 を入力します。
3. 「 * Continue * 」を選択します。

HA グループにインターフェイスを追加します

1. この HA グループに追加するインターフェイスを 1 つ以上選択してください。

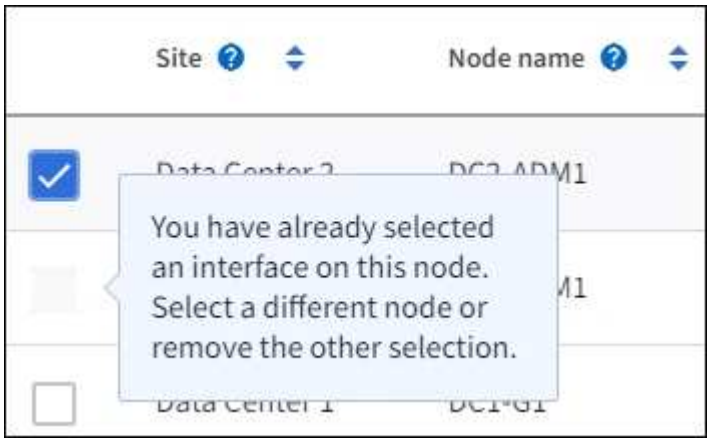
   列ヘッダーを使用して行をソートするか、検索キーワードを入力してインターフェイスをより迅速に検索します。



VLAN インターフェイスを作成したら、新しいインターフェイスがテーブルに表示されるまで最大 5 分間待ちます。

インターフェイスの選択に関するガイドライン

- インターフェイスを少なくとも 1 つ選択してください。
- ノードに対して選択できるインターフェイスは 1 つだけです。
- HA グループがグリッドマネージャとテナントマネージャを含む管理ノードサービスの HA 保護用である場合は、管理ノード上のインターフェイスのみを選択します。
- HA グループが S3 または Swift クライアントトラフィックの HA 保護のためのものである場合は、管理ノード、ゲートウェイノード、またはその両方のインターフェイスを選択します。
- HA グループが廃止された CLB サービスの HA 保護用である場合は、ゲートウェイノード上のインターフェイスのみを選択します。
- 異なるタイプのノード上のインターフェイスを選択した場合は、情報メモが表示されます。フェイルオーバーが発生すると、以前にアクティブだったノードから提供されたサービスを、新たにアクティブになったノードで使用できなくなる可能性があります。たとえば、バックアップゲートウェイノードでは管理ノードサービスの HA 保護を提供できません。同様に、バックアップ管理ノードでは、プライマリ管理ノードが提供できるすべてのメンテナンス手順を実行することはできません。
- インターフェイスを選択できない場合、そのチェックボックスは無効になります。詳細については、ツールヒントを参照してください。



- サブネット値またはゲートウェイが選択した別のインターフェイスと競合している場合、インターフェイスは選択できません。
- 静的 IP アドレスがない場合、設定済みのインターフェイスは選択できません。

2. 「 * Continue * 」を選択します。

優先順位を決定します

1. この HA グループのプライマリインターフェイスとバックアップ（フェイルオーバー）インターフェイスを確認します。

   行をドラッグアンドドロップして、 * 優先順位 * 列の値を変更します。

Determine the priority order

Determine the primary interface and the backup (failover) interfaces for this HA group. Drag and drop rows or select the arrows.

Priority order	Node	Interface	Node type
1 (Primary interface)	DC1-ADM1-104-96	eth2	Primary Admin Node
2	DC2-ADM1-104-103	eth2	Admin Node

HA グループが Grid Manager へのアクセスを提供する場合は、プライマリ管理ノード上のインターフェイスを選択してプライマリインターフェイスにする必要があります。一部のメンテナンス手順は、プライマリ管理ノードでしか実行できません。

リストの最初のインターフェイスはプライマリインターフェイスです。プライマリインターフェイスは、障害が発生しないかぎり、アクティブインターフェイスです。

HA グループに複数のインターフェイスが含まれている場合にプライマリインターフェイスに障害が発生すると、 VIP アドレスは使用可能な最も優先度の高いインターフェイスに移動します。そのインターフェイスに障害が発生すると、 VIP アドレスは次に優先度の高いインターフェイスに移動します。

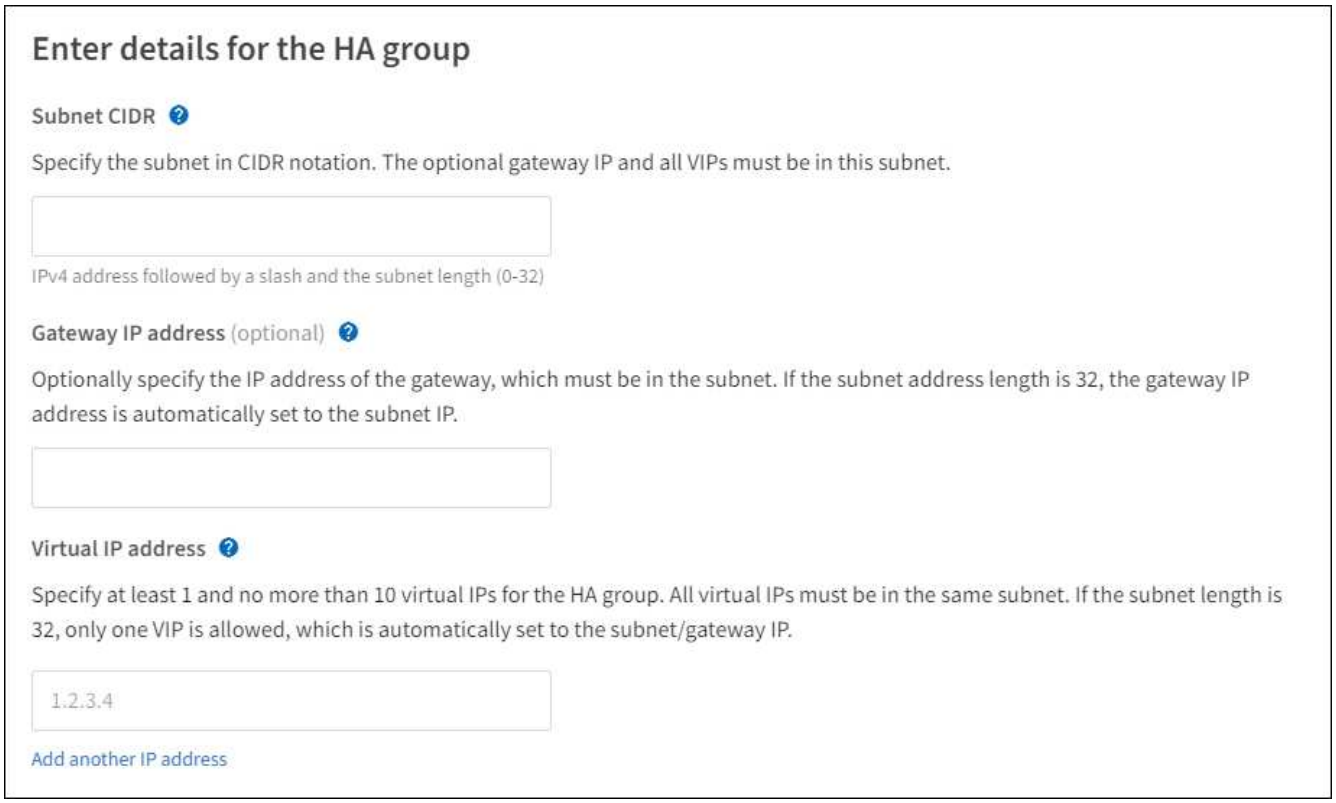
2. 「 * Continue * 」を選択します。

IP アドレスを入力してください

1. [* Subnet CIDR*] フィールドで、 CIDR 表記の VIP サブネット（ IPv4 アドレスの後にスラッシュとサブネットの長さ（ 0 〜 32 ）を指定します。

   ネットワークアドレスにホストビットを設定しないでください。たとえば '192.160.0/22' のようになります

   32 ビットプレフィックスを使用する場合、 VIP ネットワークアドレスはゲートウェイアドレスおよび VIP アドレスとしても機能します。



2. 必要に応じて、 S3 、 Swift 、管理またはテナントクライアントが別のサブネットからこれらの VIP アドレスにアクセスする場合は、 * ゲートウェイ IP アドレス * を入力します。ゲートウェイアドレスは VIP サブネット内に設定する必要があります。

   クライアントと管理者のユーザは、このゲートウェイを使用して仮想 IP アドレスにアクセスします。

3. HA グループに 1 つ以上の * 仮想 IP アドレス * を入力します。IP アドレスは 10 個まで追加できます。VIP はすべて VIP サブネット内に設定する必要があります。

   IPv4 アドレスを少なくとも 1 つ指定する必要があります。必要に応じて、追加の IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを指定できます。

4. HA グループの作成 * を選択し、 * 完了 * を選択します。

   HA グループが作成され、設定済みの仮想 IP アドレスを使用できるようになります。

> HA グループへの変更がすべてのノードに適用されるまで最大 15 分待ちます。

次のステップ

この HA グループをロードバランシングに使用する場合は、ロードバランサエンドポイントを作成してポートとネットワークプロトコルを決定し、必要な証明書を接続します。を参照してください ロードバランサエンドポイントを設定する。

ハイアベイラビリティグループを編集します

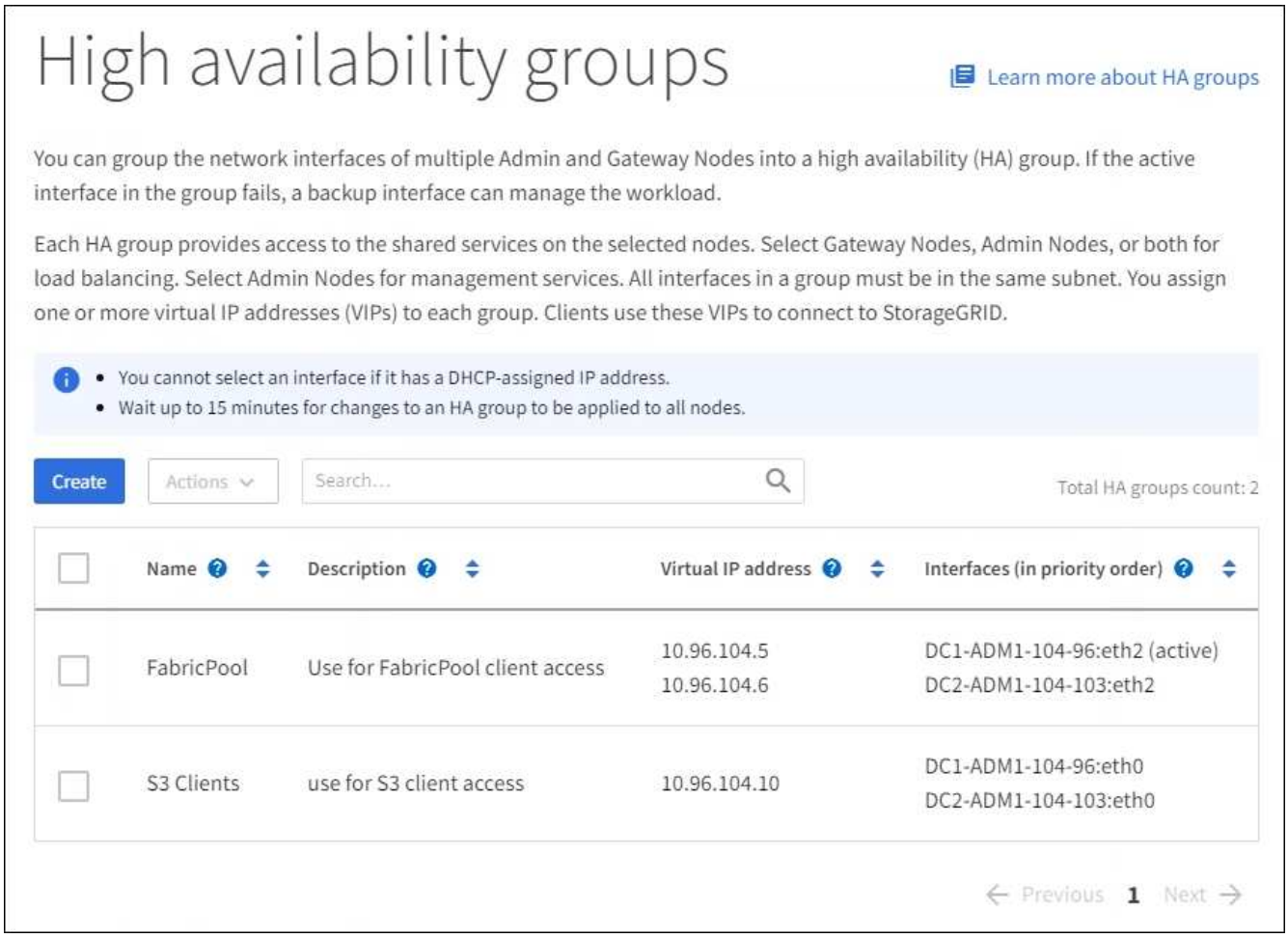
ハイアベイラビリティ（ HA ）グループを編集して、グループ名と概要 を変更したり、インターフェイスを追加または削除したり、優先順位を変更したり、仮想 IP アドレスを追加または更新したりできます。

たとえば、サイトまたはノードの運用停止手順 で、選択したインターフェイスに関連付けられているノードを削除する場合、 HA グループの編集が必要になることがあります。

手順

1. 構成 * > * ネットワーク * > * ハイアベイラビリティグループ * を選択します。

   ハイアベイラビリティグループページには、既存のすべての HA グループが表示されます。



2. 編集する HA グループのチェックボックスを選択します。
3. 更新する内容に基づいて、次のいずれかを実行します。
   - 仮想 IP アドレスを追加または削除するには、 * Actions * > * Edit virtual IP address * を選択します。
   - *Actions * > * Edit HA group * を選択して、グループ名または概要 を更新したり、インターフェイスを追加または削除したり、優先順位を変更したり、 VIP アドレスを追加または削除したりします。
4. [仮想 IP アドレスの編集 *] を選択した場合：
   a. HA グループの仮想 IP アドレスを更新します。
   b. [保存（ Save ）] を選択します。
   c. [完了] を選択します。
5. HA グループの編集 * を選択した場合：
   a. 必要に応じて、グループの名前または概要 を更新します。

b. 必要に応じて、チェックボックスをオンまたはオフにしてインターフェイスを追加または削除します。

> HA グループが Grid Manager へのアクセスを提供する場合は、プライマリ管理ノード上のインターフェイスを選択してプライマリインターフェイスにする必要があります。一部のメンテナンス手順は、プライマリ管理ノードでしか実行できません

c. 必要に応じて、行をドラッグアンドドロップして、この HA グループのプライマリインターフェイスとバックアップインターフェイスの優先順位を変更します。

d. 必要に応じて、仮想 IP アドレスを更新します。

e. [保存（ Save ）] を選択し、 [完了（ Finish ）] を選択します。

> HA グループへの変更がすべてのノードに適用されるまで最大 15 分待ちます。

ハイアベイラビリティグループを削除する

ハイアベイラビリティ（ HA ）グループは一度に 1 つ以上削除できます。ただし、 HA グループが 1 つ以上のロードバランサエンドポイントにバインドされている場合は、削除できません。

クライアントの停止を回避するには、 HA グループを削除する前に、影響を受ける S3 または Swift クライアントアプリケーションを更新します。各クライアントを更新して、別の IP アドレスを使用して接続します。たとえば、別の HA グループの仮想 IP アドレスや、インストール時にインターフェイスに設定された IP アドレスなどです。

手順

1. 構成 * > * ネットワーク * > * ハイアベイラビリティグループ * を選択します。
2. 削除する各 HA グループのチェックボックスを選択します。次に、 * Actions * > * Remove HA group * を選択します。
3. メッセージを確認し、「 * HA グループを削除」を選択して選択を確認します。

   選択したすべての HA グループが削除されます。ハイアベイラビリティグループのページに、成功を示す緑色のバナーが表示されます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.